

T.C.
BİLECİK ŞEYH EDEBALI ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ



WINDOWS ARTEFACT ANALİZİ: CALDERA TABANLI KONTROLLÜ
SİMÜLASYON SONRASI SİSTEM ÜZERİNDE BIRAKILAN İZLERİN
İNCELENMESİ

Furkan KARABEY

REDACTED

DANIŞMAN

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin PARMAKSIZ

YBS464 - Bulut Bilişim

BİLECİK 2026

ÖZET

WINDOWS ARTEFACT ANALİZİ: CALDERA TABANLI KONTROLLÜ SİMÜLASYON SONRASI SİSTEM ÜZERİNDE BIRAKILAN İZLERİN İNCELENMESİ

Bu çalışmada Windows işletim sistemi üzerinde gerçekleştirilen kontrollü güvenlik simülasyonu sonrasında oluşan sistem izleri incelenmiştir. Çalışma kapsamında Ubuntu sanal makinesi üzerinde MITRE Caldera sunucusu kurulmuş, ayrı bir Windows 10 sanal makinesi ise analiz edilecek hedef sistem olarak yapılandırılmıştır. Windows makinesine Sysmon kurulmuş, PowerShell Script Block Logging ve Module Logging ayarları etkinleştirilmiştir. Daha sonra Caldera Sandcat ajanı Windows sistemine bağlanmış ve yalnızca keşif amaçlı güvenli komutlar çalıştırılmıştır. Simülasyon sonucunda Sysmon, PowerShell Operational, Windows Defender Operational ve System logları incelenmiştir. Yapılan analizlerde sandcat.exe ajanının çalıştırıldığı, bu ajanın PowerShell child processleri oluşturduğu, ExecutionPolicy Bypass parametresiyle bazı keşif komutlarının çalıştırıldığı ve Windows Defender tarafından sandcat.exe dosyasına ilişkin algılama olaylarının üretildiği görülmüştür. Elde edilen loglar EVTX ve CSV formatında dışa aktarılmış, olaylar zaman, process ilişkisi, komut satırı ve güvenlik bileşenlerinin tepkileri açısından değerlendirilmiştir. Bu çalışma, Windows artefact analizi sürecinde log toplama, olay korelasyonu ve adli bilişim bakış açısıyla kanıt yorumlama pratiği kazandırmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Windows Artefact Analizi, Sysmon, MITRE Caldera, PowerShell Logging, Windows Defender, Adli Bilişim

İÇİNDEKİLER

ÖZET	ii
İÇİNDEKİLER	iii
ŞEKİLLER DİZİNİ	v
TABLolar DİZİNİ	vi
1 GİRİŞ	1
2 KULLANILAN YAZILIMLAR VE YÖNTEMLER	2
2.1 Laboratuvar Mimarisi	2
2.2 MITRE Caldera	3
2.3 Windows 10 Sanal Makinesi	3
2.4 Sysmon	3
2.5 PowerShell Loglama	4
2.6 Windows Defender	4
2.7 Yöntem	4
3 UYGULAMA	6
3.1 Caldera Sunucusunun Çalıştırılması	6
3.2 Windows VM Üzerinde Lab Klasörlerinin Oluşturulması	6
3.3 Sysmon Kurulumu	6
3.4 PowerShell Loglama Ayarlarının Açılması	7
3.5 Caldera Sandcat Agent Bağlantısı	7
3.6 Caldera Agents Ekranı	7
3.7 Discovery Operation Çalıştırılması	7
3.8 Logların Dışa Aktarılması	8
4 EK BÖLÜM: KOMUTLAR VE LOGLAMA KANALLARI	10
4.1 Kullanılan Temel Komutlar	10
4.2 İncelenen Log Kanalları	10
4.3 Kullanılan Dosya Yapısı	10

5	ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMALAR	12
5.1	Bulgu 1: Sandcat Agent Sürecinin Başlatılması	12
5.2	Bulgu 2: Sandcat Agent Tarafından PowerShell Child Processlerinin Oluşturulması	12
5.3	Bulgu 3: Aktif Kullanıcı Bilgisinin Toplanması	13
5.4	Bulgu 4: Yerel Kullanıcı Hesaplarının Listelenmesi	13
5.5	Bulgu 5: Kullanıcı Processlerinin İncelenmesi	14
5.6	Bulgu 6: SMB Paylaşımlarının Sorgulanması	14
5.7	Bulgu 7: Domain Controller Keşfi Denemesi	14
5.8	Bulgu 8: Windows Defender Algılaması	14
5.9	Bulgu 9: Logların Dışa Aktarılması	15
5.10	Tartışma	15
6	SONUÇLAR VE ÖNERİLER	16
6.1	Genel Değerlendirme	16
6.2	Karşılaşılan Zorluklar	16
6.3	Gelecekteki Çalışmalar için Öneriler	17
7	EKLER	18
7.1	Ekran Görüntüleri	18
7.2	Dışa Aktarılan Log Dosyaları	18
7.3	Ek Komutlar	18
	KAYNAKLAR	20

ŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil 2.1	Çalışmada kullanılan sanal laboratuvar mimarisi	2
Şekil 3.1	Caldera panelinde Windows VM'nin agent olarak görünmesi	8
Şekil 3.2	Caldera üzerinde çalıştırılan discovery operation ekranı	8
Şekil 3.3	EVTX ve CSV formatında dışa aktarılan log dosyaları	9
Şekil 5.1	Sysmon loglarında sandcat.exe parent process bulgusu	13
Şekil 5.2	Windows Defender tarafından sandcat.exe için üretilen algılama olayları .	15

TABLÖLAR DİZİNİ

Tablo 4.1	Çalışmada kullanılan temel komutlar	10
Tablo 4.2	İncelenen Windows log kanalları	10
Tablo 7.1	Dışa aktarılan log dosyaları	18

1 GİRİŞ

Windows işletim sistemleri üzerinde gerçekleşen kullanıcı, sistem ve uygulama aktiviteleri birçok farklı noktada iz bırakmaktadır. Bu izler genel olarak Windows artefactları olarak adlandırılır. Event Log kayıtları, Sysmon olayları, PowerShell logları, Defender uyarıları, process oluşturma olayları, dosya oluşturma kayıtları ve ağ bağlantı izleri bu kapsamda değerlendirilebilir. Adli bilişim ve siber güvenlik çalışmalarında bu artefactlar, sistem üzerinde ne yaşandığını anlamak için önemli kanıt kaynaklarıdır.

Bu ödev çalışmasında amaç, Windows sistemi üzerinde kontrollü bir güvenlik simülasyonu gerçekleştirerek oluşan izleri incelemektir. Çalışmada gerçek bir zararlı yazılım kullanılmamış, yalnızca lab ortamında MITRE Caldera ile güvenli keşif komutları çalıştırılmıştır. Böylece bir güvenlik simülasyonu sonrasında Windows sisteminin hangi logları ürettiği, bu logların nasıl okunabileceği ve olayların nasıl ilişkilendirilebileceği incelenmiştir.

Çalışma iki sanal makine üzerinde yürütülmüştür. Ubuntu sanal makinesi Caldera sunucusu olarak, Windows 10 sanal makinesi ise hedef ve analiz sistemi olarak kullanılmıştır. Windows sanal makinesi üzerinde Sysmon kurulmuş, PowerShell loglama ayarları açılmış ve Windows Defender logları takip edilmiştir. Daha sonra Caldera Sandcat ajanı Windows sistemine bağlanmış ve keşif odaklı operation çalıştırılmıştır.

Bu çalışmanın temel araştırma soruları şunlardır:

- Caldera Sandcat ajanı Windows sisteminde nasıl iz bırakmaktadır?
- Sysmon logları üzerinden process ilişkileri nasıl takip edilebilir?
- PowerShell komutları Script Block Logging ile nasıl gözlemlenebilir?
- Windows Defender, Caldera ajanını nasıl algılamakta ve loglamaktadır?
- Elde edilen olaylar adli bilişim raporuna nasıl dönüştürülebilir?

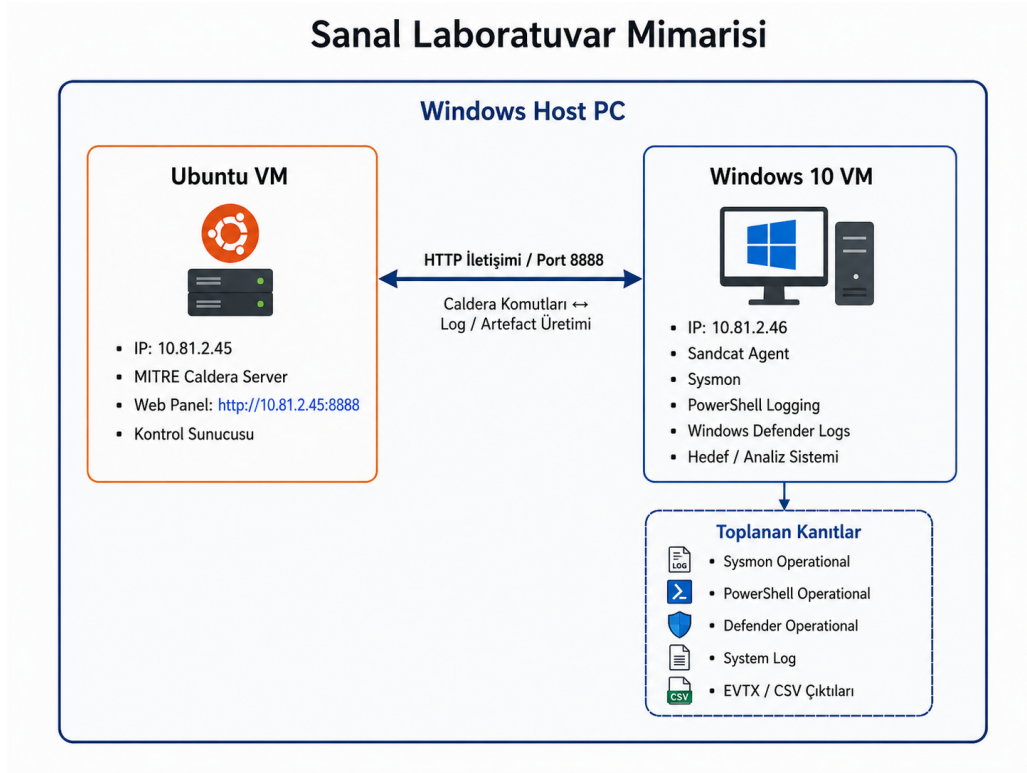
Bu bağlamda çalışma, yalnızca bir araç kurulumu değil, aynı zamanda Windows olay kayıtlarının yorumlanması, process ağacının çıkarılması ve güvenlik olaylarının raporlanması üzerine uygulamalı bir analiz süreci olarak ele alınmıştır.

2 KULLANILAN YAZILIMLAR VE YÖNTEMLER

Bu bölümde çalışmada kullanılan yazılım araçları, sanal laboratuvar mimarisi ve izlenen yöntem açıklanmıştır.

2.1 Laboratuvar Mimarisi

Çalışma ortamı iki ayrı sanal makineden oluşturulmuştur. Ubuntu sanal makinesi kontrol sunucusu, Windows 10 sanal makinesi ise analiz edilecek hedef sistem olarak yapılandırılmıştır. Her iki sanal makine aynı ağ yapısına alınarak birbirleriyle iletişim kurlmaları sağlanmıştır.



Şekil 2.1: Çalışmada kullanılan sanal laboratuvar mimarisi

Kurulan mimari şu şekildedir:

- Ubuntu VM: MITRE Caldera sunucusu
- Windows 10 VM: Hedef ve analiz sistemi
- Caldera Web Panel: <http://10.81.2.45:8888>
- Windows VM IP Adresi: 10.81.2.46
- Ubuntu VM IP Adresi: 10.81.2.45

2.2 MITRE Caldera

MITRE Caldera, güvenlik operasyonları ve saldırı simülasyonları için kullanılan açık kaynaklı bir platformdur. Bu çalışmada Caldera, Windows sistemi üzerinde kontrollü keşif komutları çalıştırmak için kullanılmıştır. Caldera üzerinde Sandcat ajanı kullanılarak Windows VM sisteme bağlanmıştır.

Caldera sunucusu Ubuntu VM üzerinde çalıştırılmıştır. Kullanılan temel komut aşağıdaki gibidir:

```
cd ~/labs/windows-artefact/caldera
source .venv/bin/activate
python3 server.py --insecure --build
```

Bu komut ile Caldera sunucusu başlatılmış, web arayüzü hazırlanmış ve 8888 portu üzerinden erişilebilir hale getirilmiştir.

2.3 Windows 10 Sanal Makinesi

Windows 10 sanal makinesi hedef sistem olarak kullanılmıştır. Bu sistem üzerinde loglama, iz toplama ve artefact analizi yapılmıştır. Çalışma ana bilgisayar üzerinde değil, ayrı bir sanal makine üzerinde yürütülmüştür. Böylece güvenli ve geri döndürülebilir bir laboratuvar ortamı sağlanmıştır. İşlemlere başlamadan önce VirtualBox üzerinden temiz sistem anlık görüntüsü alınmıştır.

2.4 Sysmon

Sysmon, Windows üzerinde process oluşturma, process sonlanma, ağ bağlantısı, dosya oluşturma ve benzeri olayları ayrıntılı biçimde Event Log içine yazan bir Sysinternals aracıdır. Çalışmada Sysmon, Caldera ajanının ve onun başlattığı child processlerin izlenmesi için kullanılmıştır.

Sysmon kurulumu aşağıdaki komutla yapılmıştır:

```
Sysmon64.exe -accepteula -i
```

Kurulum sonrası servis durumu aşağıdaki komutla kontrol edilmiştir:

```
sc query Sysmon64
```

Servis durumunun RUNNING olması Sysmon'un aktif olduğunu göstermektedir.

2.5 PowerShell Loglama

Caldera tarafından çalıştırılan birçok komut PowerShell üzerinden yürütüldüğü için PowerShell loglama ayarları etkinleştirilmiştir. Script Block Logging ve Module Logging aşağıdaki kayıt defteri komutlarıyla açılmıştır:

```
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\PowerShell\ScriptBlockL
```

```
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\PowerShell\ModuleLoggin
```

```
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\PowerShell\ModuleLoggin
```

Bu sayede PowerShell komutları ve script blokları Microsoft-Windows-PowerShell/Operation log kanalında incelenebilir hale getirilmiştir.

2.6 Windows Defender

Windows Defender, Caldera Sandcat ajanını çalıştırma aşamasında güvenlik uyarısı üretmiştir. Bu durum, çalışmanın önemli bulgularından biri olarak değerlendirilmiştir. Defender tarafından oluşturulan olaylar Microsoft-Windows-Windows Defender/Operational kanalından incelenmiştir.

2.7 Yöntem

Çalışmada izlenen yöntem genel olarak şu adımlardan oluşmaktadır:

1. Ubuntu VM üzerinde Caldera sunucusunun kurulması ve çalıştırılması.

2. Windows 10 VM üzerinde Sysmon kurulumu ve loglama ayarlarının etkinleştirilmesi.
3. Windows VM'nin Caldera paneline erişiminin doğrulanması.
4. Caldera Sandcat ajanının Windows VM üzerinde çalıştırılması.
5. Defender algılama olaylarının gözlemlenmesi.
6. Caldera üzerinden güvenli discovery operation çalıştırılması.
7. Sysmon, PowerShell ve Defender loglarının incelenmesi.
8. İlgili logların EVTX ve CSV formatında dışa aktarılması.
9. Bulguların raporlanması.

3 UYGULAMA

Bu bölümde Windows artefact analizi için oluşturulan laboratuvar ortamında yapılan uygulama adımları açıklanmıştır.

3.1 Caldera Sunucusunun Çalıştırılması

Caldera sunucusu Ubuntu VM üzerinde çalıştırılmıştır. Sunucu başlatıldıktan sonra Windows VM üzerinden `http://10.81.2.45:8888` adresine erişim sağlanmıştır. Bu işlem, Windows VM'nin Caldera sunucusuna ağ üzerinden ulaşabildiğini göstermiştir.

3.2 Windows VM Üzerinde Lab Klasörlerinin Oluşturulması

Windows VM üzerinde çalışmaya ait dosyaların düzenli tutulması amacıyla aşağıdaki klasör yapısı oluşturulmuştur:

```
C:\CalderaLab  
C:\CalderaLab\Tools  
C:\CalderaLab\Agent  
C:\CalderaLab\Logs
```

Bu klasörlerden `Tools` klasörü Sysmon gibi araçlar için, `Agent` klasörü Caldera ajanı için, `Logs` klasörü ise dışa aktarılan olay kayıtları için kullanılmıştır.

3.3 Sysmon Kurulumu

Sysmon aracı Microsoft Sysinternals resmi sayfasından indirilmiş ve `C :` klasörüne çıkarılmıştır. Yönetici yetkili CMD üzerinde aşağıdaki komut çalıştırılmıştır:

```
Sysmon64.exe -accepteula -i
```

Kurulum sonrasında `sc query Sysmon64` komutu ile servisin çalıştığı doğrulanmıştır. Ayrıca `Microsoft-Windows-Sysmon/Operational` kanalından son olaylar okunarak Sysmon log üretimi kontrol edilmiştir.

3.4 PowerShell Loglama Ayarlarının Açılması

PowerShell üzerinden çalıştırılan komutların loglanması için Script Block Logging ve Module Logging ayarları etkinleştirilmiştir. Bu işlemten sonra `Get-WinEvent` komutlarıyla PowerShell Operational log kanalında 4104 numaralı olayların oluştuğu doğrulanmıştır.

3.5 Caldera Sandcat Agent Bağlantısı

Caldera panelinde Agents bölümünden Windows için Sandcat ajan komutu alınmıştır. Varsayılan komutta server adresi `0.0.0.0` olarak geldiği için bu değer Ubuntu VM IP adresi olan `10.81.2.45` ile değiştirilmiştir. Agent dosyası `C:.exe` olarak kaydedilmiş ve aşağıdaki argümanlarla çalıştırılmıştır:

```
-server http://10.81.2.45:8888 -group red
```

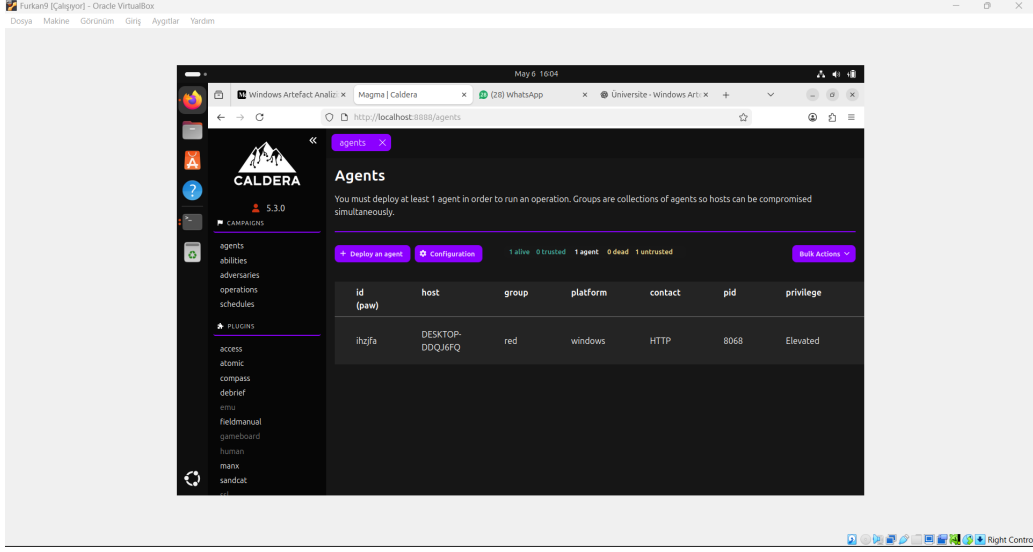
İlk çalıştırma sırasında Windows Defender tarafından dosya engellenmiştir. Bu durum Defender loglarında 1116 ve 1117 numaralı olaylar olarak gözlemlenmiştir. Çalışmanın lab ortamında yürütülmesi ve snapshot alınmış olması nedeniyle yalnızca `C:` klasörü için sınırlı Defender exclusion eklenmiş, Defender tamamen kapatılmamıştır.

3.6 Caldera Agents Ekranı

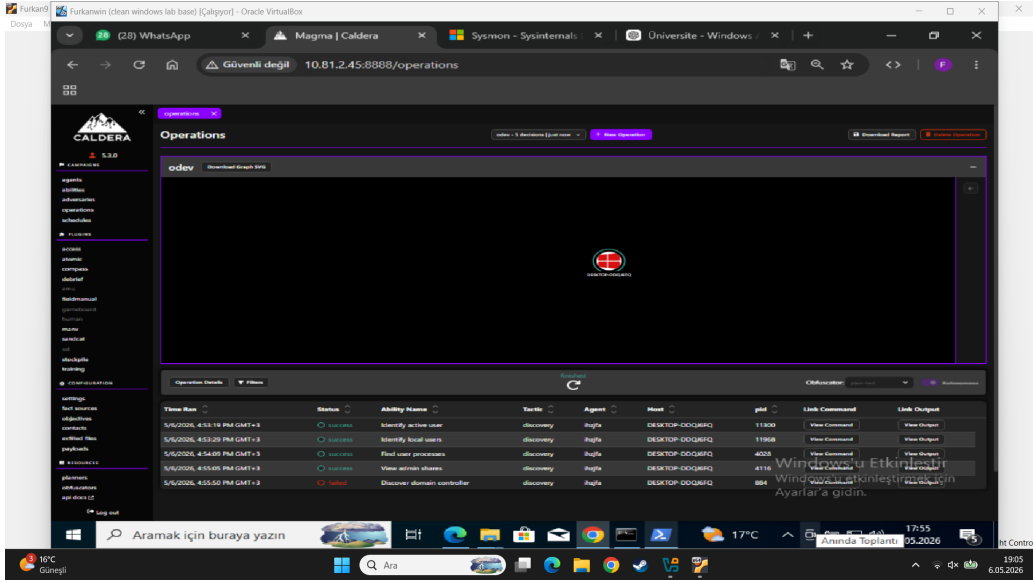
Agent başarıyla çalıştırıldıktan sonra Caldera panelinde Windows VM bir agent olarak görünmüştür. Bu ekran, Windows sisteminin Caldera sunucusuna başarıyla bağlandığını göstermektedir.

3.7 Discovery Operation Çalıştırılması

Caldera panelinde güvenli keşif işlemleri içeren bir operation çalıştırılmıştır. Bu operation kapsamında aktif kullanıcıyı belirleme, yerel kullanıcıları listeleme ve kullanıcı processlerini bulma gibi işlemler gerçekleştirilmiştir. Bu işlemler sonucunda Windows üzerinde PowerShell processleri oluşmuş ve Sysmon tarafından kaydedilmiştir.



Şekil 3.1: Caldera panelinde Windows VM'nin agent olarak görünmesi



Şekil 3.2: Caldera üzerinde çalıştırılan discovery operation ekranı

3.8 Logların Dışa Aktarılması

Analiz sonrası Sysmon, PowerShell, Defender ve System logları EVTX formatında dışa aktarılmıştır. Ayrıca Caldera ile ilişkili olaylar CSV formatında filtrelenmiştir. Kullanılan temel export komutları aşağıdaki gibidir:

```
wevtutil epl Microsoft-Windows-Sysmon/Operational C:\CalderaLab\Logs\sysmon
```

```
wevtutil epl Microsoft-Windows-PowerShell/Operational C:\CalderaLab\Logs\
```

```
wevtutil epl "Microsoft-Windows-Windows Defender/Operational" C:\CalderaL
```

```
wevtutil epl System C:\CalderaLab\Logs\system.evtx
```

Dışa aktarılan dosyalar Şekil 3.3’de gösterilmiştir.

```
PS C:\Windows\system32> Get-Childitem C:\CalderaLab\Logs | Select-Object Name, Length, LastWriteTime
Name                                     Length LastWriteTime
----
Defender-detections.csv                 6875  6.05.2026 17:49:02
Defender-operational.evtx              1118208 6.05.2026 17:47:49
powershell-4104-scriptblocks.csv       564187 6.05.2026 17:48:44
powershell-operational.evtx            3215360 6.05.2026 17:47:40
system-caldere-findings.csv             11172  6.05.2026 17:48:09
system-operational.evtx                1118208 6.05.2026 17:47:31
system.evtx                            1118208 6.05.2026 17:47:56

PS C:\Windows\system32> _
```

Şekil 3.3: EVTX ve CSV formatında dışa aktarılan log dosyaları

4 EK BÖLÜM: KOMUTLAR VE LOGLAMA KANALLARI

Bu bölümde çalışmada kullanılan temel komutlar ve incelenen log kanalları özetlenmiştir.

4.1 Kullanılan Temel Komutlar

Tablo 4.1: Çalışmada kullanılan temel komutlar

Komut	Açıklama
hostname -I	Ubuntu VM IP adresini öğrenmek için kullanılmıştır.
ipconfig	Windows VM IP adresini öğrenmek için kullanılmıştır.
python3 server.py -insecure -build	Caldera sunucusunu başlatmak için kullanılmıştır.
Sysmon64.exe -accepteula -i	Sysmon servisini kurmak için kullanılmıştır.
sc query Sysmon64	Sysmon servis durumunu kontrol etmek için kullanılmıştır.
Get-WinEvent	Windows olay günlüklerini okumak için kullanılmıştır.
wevtutil epl	Event Log kanallarını EVTX formatında dışa aktarmak için kullanılmıştır.

4.2 İncelenen Log Kanalları

Tablo 4.2: İncelenen Windows log kanalları

Log Kanalı	İncelenen İçerik
Microsoft-Windows-Sysmon/ProcessCreation	Process oluşturma, process sonlanma, parent-child process ilişkileri.
Microsoft-Windows-PowerShell/ScriptBlockLogging	PowerShell Script Block Logging ve çalıştırılan komut izleri.
Microsoft-Windows-Windows Defender/Operational	Defender algılama ve aksiyon olayları.
System	Genel sistem olayları ve servis aktiviteleri.

4.3 Kullanılan Dosya Yapısı

C:\CalderaLab

|-- Agent

| |-- sandcat.exe

```
|-- Tools
|   |-- Sysmon
|-- Logs
|   |-- sysmon-operational.evtx
|   |-- powershell-operational.evtx
|   |-- defender-operational.evtx
|   |-- system.evtx
|   |-- sysmon-caldera-findings.csv
|   |-- powershell-4104-scriptblocks.csv
|   |-- defender-detections.csv
```

5 ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMALAR

Bu bölümde Caldera tabanlı kontrollü simülasyon sonrasında Windows VM üzerinde oluşan temel bulgular değerlendirilmiştir.

5.1 Bulgu 1: Sandcat Agent Sürecinin Başlatılması

Sysmon Event ID 1 kayıtlarında `C:.exe` dosyasının process olarak başlatıldığı görülmüştür. Bu olay, Caldera ajanının Windows sistemi üzerinde çalıştığını göstermektedir.

İlgili kayıta öne çıkan alanlar şunlardır:

- **Image:** `C:.exe`
- **CommandLine:** `"C:.exe" -server http://10.81.2.45:8888 -group red`
- **ParentImage:** `powershell.exe`
- **User:** `HOST-REDACTED \Furkan`

Bu kayıt, agent'ın PowerShell üzerinden çalıştırıldığını ve Caldera sunucusuna `red` grubu ile bağlandığını göstermektedir.

5.2 Bulgu 2: Sandcat Agent Tarafından PowerShell Child Processlerinin Oluşturulması

Sysmon kayıtlarında `sandcat.exe` sürecinin parent process olarak görüldüğü ve birden fazla PowerShell süreci başlattığı tespit edilmiştir. Bu durum, Caldera operation sırasında komutların agent aracılığıyla çalıştırıldığını göstermektedir.

Bu process ilişkisi aşağıdaki gibi özetlenebilir:

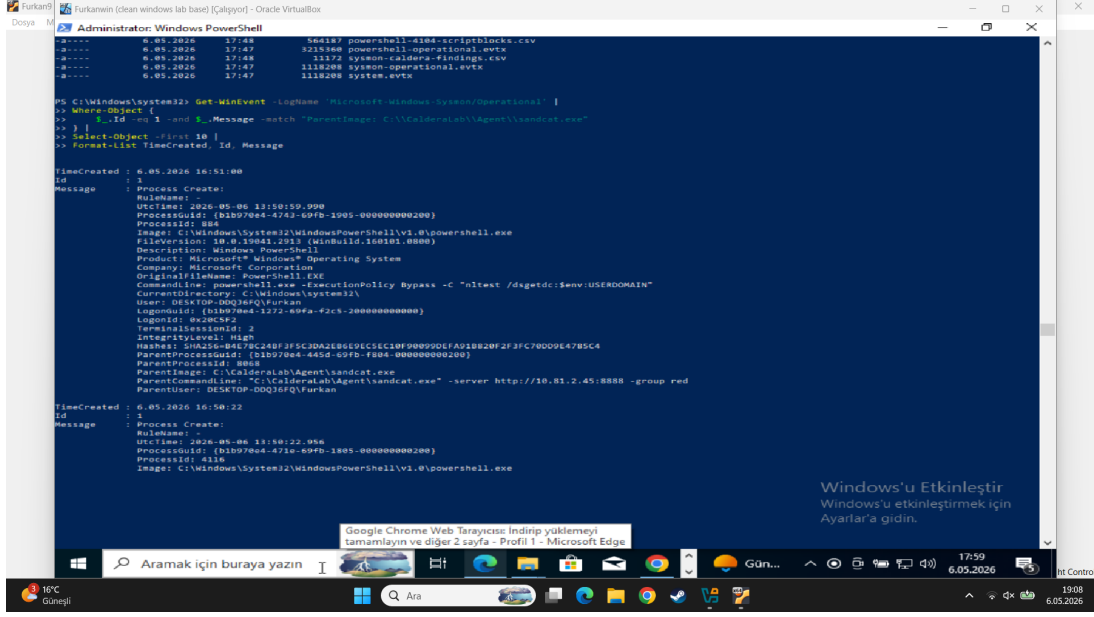
`powershell.exe`

`sandcat.exe`

`powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -C $env:username`

`powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -C "Get-WmiObject -Clas`

`powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -C "Get-SmbShare | Conv`



Şekil 5.1: Sysmon loglarında sandcat.exe parent process bulgusu

```
powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -C "nltest /dsgetdc:$env:USERDOMAIN"
nltest.exe /dsgetdc: HOST-REDACTED
```

Bu zincir, olayların kullanıcı tarafından elle değil, Caldera ajanı tarafından tetiklendiğini göstermesi açısından önemlidir.

5.3 Bulgu 3: Aktif Kullanıcı Bilgisinin Toplanması

Caldera operation sırasında aşağıdaki PowerShell komutunun çalıştığı görülmüştür:

```
powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -C $env:username
```

Bu komut, aktif kullanıcı adını öğrenmek için kullanılmıştır. Sysmon kaydında parent process olarak sandcat.exe görülmesi, komutun Caldera agent tarafından çalıştırıldığını göstermektedir.

5.4 Bulgu 4: Yerel Kullanıcı Hesaplarının Listelenmesi

Sysmon Event ID 1 kayıtlarında aşağıdaki komut tespit edilmiştir:

```
powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -C "Get-WmiObject -Class Win32_User"
```

Bu komut, sistemdeki kullanıcı hesaplarını WMI üzerinden listelemek için kullanılmıştır. Bu davranış, discovery aşamasına ait bir bilgi toplama işlemidir.

5.5 Bulgu 5: Kullanıcı Processlerinin İncelenmesi

Caldera tarafından çalışan processlerin sahiplerini belirlemeye yönelik bir WMI sorgusu çalıştırılmıştır. İlgili komut içinde `gwmi win32_process` ve `getowner()` ifadeleri yer almaktadır. Bu işlem, hangi processin hangi kullanıcı tarafından çalıştırıldığını belirlemeye yöneliktir.

5.6 Bulgu 6: SMB Paylaşımlarının Sorgulanması

Aşağıdaki komut Sysmon kayıtlarında görülmüştür:

```
powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -C "Get-SmbShare | ConvertTo-Json"
```

Bu komut, sistemdeki SMB paylaşımlarını listelemeye ve JSON formatına dönüştürmeye yöneliktir. Bu davranış, sistemde paylaşılan kaynakların keşfi açısından önemlidir.

5.7 Bulgu 7: Domain Controller Keşfi Denemesi

Operation sırasında aşağıdaki komutun çalıştırıldığı görülmüştür:

```
powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -C "nltest /dsgetdc:$env:USERDOMAIN"
```

Bu komutun ardından `nltest.exe` süreci oluşmuştur. Bu durum, sistemin domain controller bilgisini sorgulamaya çalıştığını göstermektedir. Windows VM domain ortamında olmasa bile bu olay, discovery davranışının loglara nasıl yansıdığını göstermesi açısından değerlidir.

5.8 Bulgu 8: Windows Defender Algılaması

Sandcat agent ilk çalıştırılmak istendiğinde Windows Defender tarafından engellenmiştir. Defender Operational loglarında 1116 ve 1117 numaralı olaylar görülmüştür. Bu olaylar, Defender'ın şüpheli dosyayı algıladığını ve aksiyon aldığını göstermektedir.

```
PS C:\Windows\System32> Start-Process -FilePath "C:\CalderaLab\Agent\sandcat.exe" -ArgumentList "server http://10.42.2.45:8080 -group red" -W1
Start-Process : This command cannot be run due to the error: Başka bir işlem olduğundan veya istenmeyen bir işlem çalıştığından işlem başlatılabileceği belirlenemedi.
Start-Process -FilePath "C:\CalderaLab\Agent\sandcat.exe" -ArgumentList "server http://10.42.2.45:8080 -group red" -W1
+ CategoryInfo          : InvalidOperation: (?: [Start-Process], InvalidOperationException)
+ FullyQualifiedPathId : InvalidOperationException,Microsoft.PowerShell.Commands.StartProcessCommand
```

Şekil 5.2: Windows Defender tarafından sandcat.exe için üretilen algılama olayları

Bu bulgu, güvenlik araçlarının Caldera Sandcat ajanını potansiyel tehdit olarak algılayabildiğini göstermektedir. Çalışma lab ortamında yürütüldüğü için yalnızca C : klasörü için sınırlı exclusion uygulanmıştır. Defender tamamen kapatılmamıştır.

5.9 Bulgu 9: Logların Dışa Aktarılması

Analiz sonrasında ilgili loglar hem EVTX hem de CSV formatında dışa aktarılmıştır. Export edilen dosyalar arasında Sysmon, PowerShell, Defender ve System logları bulunmaktadır. CSV dosyaları ise raporlama için filtrelenmiş bulguları içermektedir.

Bu işlem, analiz sonuçlarının yalnızca ekranda görülmediğini, aynı zamanda dosya olarak saklandığını göstermektedir.

5.10 Tartışma

Elde edilen bulgular, Windows artefact analizinde process ilişkilerinin ve komut satırı bilgilerinin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Sysmon Event ID 1 kayıtları sayesinde yalnızca hangi processin çalıştığı değil, bu processin hangi parent process tarafından başlatıldığı da görülebilmektedir. Bu çalışmada sandcat.exe sürecinin PowerShell child processleri oluşturduğu açık biçimde tespit edilmiştir.

PowerShell logları ise komutların script block düzeyinde kaydedilebildiğini göstermiştir. Defender logları, güvenlik bileşenlerinin bu tür ajanları nasıl algılayabileceğini anlamak açısından önemli bir ek kanıt sağlamıştır. Bu nedenle Windows artefact analizi yapılırken yalnızca tek bir log kaynağına bakmak yerine Sysmon, PowerShell, Defender ve System loglarının birlikte değerlendirilmesi daha sağlıklı sonuç vermektedir.

6 SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Bu çalışmada Windows artefact analizi amacıyla kontrollü bir sanal laboratuvar ortamı kurulmuş ve Caldera tabanlı güvenli discovery simülasyonu gerçekleştirilmiştir. Ubuntu VM üzerinde Caldera sunucusu, Windows 10 VM üzerinde ise Sysmon, PowerShell loglama ve Defender gözlemi yapılandırılmıştır. Daha sonra Caldera Sandcat ajanı Windows sisteme bağlanmış ve keşif amaçlı komutlar çalıştırılmıştır.

6.1 Genel Değerlendirme

Çalışma sonucunda Windows sisteminde gerçekleşen aktivitelerin farklı log kaynaklarına yansıdığı görülmüştür. Sysmon logları, process oluşturma ve parent-child process ilişkilerini ayrıntılı biçimde göstermiştir. PowerShell Operational logları, çalıştırılan komutların Script Block Logging ile kaydedilebildiğini göstermiştir. Windows Defender logları ise sandcat.exe dosyasının güvenlik bileşeni tarafından algılandığını ve aksiyon alındığını ortaya koymuştur.

Bu kapsamda en önemli bulgu, Caldera ajanının sandcat.exe olarak çalıştığı ve bu ajan tarafından powershell.exe süreçlerinin başlatıldığıdır. PowerShell komut satırlarında ExecutionPolicy Bypass, \$env:username, Get-WmiObject -Class Win32_UserAccount, Get-SmbShare ve nltest gibi discovery davranışları gözlemlenmiştir.

6.2 Karşılaşılan Zorluklar

Çalışma sırasında bazı teknik zorluklarla karşılaşmıştır. İlk aşamada sanal makinelerin ağ yapılandırması nedeniyle Windows VM'nin Caldera sunucusuna erişimi sağlanamamıştır. Bu problem, sanal makinelerin aynı ağ yapısına alınmasıyla çözülmüştür. Ayrıca Windows Defender, sandcat.exe dosyasını engellemiştir. Bu durum güvenlik açısından beklenen bir davranış olarak değerlendirilmiş ve olay Defender loglarıyla kayıt altına alınmıştır.

Bir diğer zorluk, Event Log çıktılarının ilk aşamada kısa görünmesidir. Bu problem, Format-List kullanılarak mesaj alanlarının ayrıntılı görüntülenmesiyle aşılmıştır.

6.3 Gelecekteki Çalışmalar için Öneriler

Bu çalışma ilerletilmek istenirse aşağıdaki geliştirmeler yapılabilir:

- Sysmon, gelişmiş bir konfigürasyon dosyası ile yeniden yapılandırılabilir.
- Eric Zimmerman araçları kullanılarak EVTX logları CSV formatında daha ayrıntılı analiz edilebilir.
- Prefetch, Amcache, Shimcache, LNK ve Jump List artefactları ayrıca incelenebilir.
- Caldera üzerinde farklı ancak güvenli adversary profilleri denenebilir.
- Elde edilen loglar zaman çizelgesi formatına dönüştürülerek olay akışı çıkarılabilir.
- Hayabusa veya benzeri araçlarla EVTX dosyaları üzerinde kural tabanlı analiz yapılabilir.

Sonuç olarak bu çalışma, Windows üzerinde gerçekleştirilen güvenlik simülasyonlarının sistemde bıraktığı izlerin nasıl toplanacağını, nasıl analiz edileceğini ve nasıl raporlanacağını uygulamalı olarak göstermiştir. Çalışma, adli bilişim ve siber güvenlik olay analizi açısından temel bir laboratuvar pratiği niteliğindedir.

7 EKLER

Bu bölümde çalışmada kullanılan komutlar, ekran görüntüleri ve dışa aktarılan log dosyaları listelenmiştir.

7.1 Ekran Görüntüleri

Çalışma sırasında rapora eklenmesi önerilen ekran görüntüleri şunlardır:

- Caldera Agents ekranı: Windows VM'nin agent olarak görünmesi.
- Caldera Operation ekranı: Discovery ability sonuçları.
- Sysmon çıktısı: ParentImage: C:\CalderaLab\Agent\sandcat.exe görünen kayıt.
- Defender çıktısı: 1116 ve 1117 eventlerinin görünmesi.
- Logs klasörü: EVTX ve CSV dosyalarının listelenmesi.

7.2 Dışa Aktarılan Log Dosyaları

Tablo 7.1: Dışa aktarılan log dosyaları

Dosya Adı	Açıklama
sysmon-operational.evtx	Ham Sysmon logları.
sysmon-caldera-findings.csv	Caldera ile ilişkili filtrelenmiş Sysmon bulguları.
powershell-operational.evtx	Ham PowerShell Operational logları.
powershell-4104-scriptblocklog.evtx	PowerShell Script Block Logging olayları.
defender-operational.evtx	Ham Windows Defender Operational logları.
defender-detections.csv	Defender algılama ve aksiyon olayları.
system.evtx	Genel Windows System logları.

7.3 Ek Komutlar

```
Get-WinEvent -LogName 'Microsoft-Windows-Sysmon/Operational' |  
Where-Object {  
    $_.Id -eq 1 -and $_.Message -match "ParentImage: C:\\CalderaLab\\Agen  
}  
Select-Object -First 10 |
```

```
Format-List TimeCreated, Id, Message
```

```
Get-ChildItem C:\CalderaLab\Logs | Select-Object Name, Length, LastWriteT
```

Kaynaklar